

Questão 1

O filtro de Kalman foi programado para detectar deslocamentos e avisar desvios para valores maiores ou igual a 10%

Carta XR - Média e Amplitude

- a) Curto prazo
 - i) Resultado:
Carta X: Estável, sob controle.
Carta R: Fora de controle (processo teve, pelo filtro de Kalman, 22.1% da linha central). Portanto, o processo precisa ser refeito para coletar dados e verificar qual o ruído que houve.
 - 1) Analisando a carta X, nenhum ponto passou dos limites de controle, ou seja, o processo está estável
 - 2) Ao analisar a carta R, problemas foram vistos. As amostras **8 e 12** passaram o limite de 3 sigma, enquanto a amostra **9** passou $\frac{2}{3}$ do limite de 2-sigma. Isso significa que houveram pontos que saíram de controle, o que vale fazer uma validação, e, no pior dos casos, verificar se houve algum erro na coleta ou processamento dos dados.
- b) Longo prazo
 - i) Resultado: ppm obtido: 124.35. Requerido: 890. Portanto, o processo atende a demanda no longo prazo
- c) Valor de X para 96% de sucesso
 - i) Resultado: Considerando que o processo deve ter, pelo menos, 96% de sucesso, ou seja, queremos calcular a probabilidade para $x > 96\%$, temos que a probabilidade para $x > 96\%$ é de 100%.
- d) Cp e Cpk
 - i) Considerando o processo centralizado ($LIE = 0,98 \cdot LIC$ e $LSE = 1,1 \cdot LSC$), o índice $Cp = 1,662131$ representa a capacidade potencial. O $Cpk = 0,754182$. Pela análise do livro de Montgomery, como $Cpk < Cp$, a média está deslocada em relação ao centro das especificações. Como Cpk é menor que 1, temos um processo com deslocamento tal que o processo torna-se incapaz, tornando propícia a quantidade de defeitos no processo."
- e) Margem de Sucesso
 - i) A margem de sucesso atual está em 99,73%. Ou seja, está tudo conforme os padrões.
- f) Deslocamento de +1,5 sigma
 - i) "Com um deslocamento de $+1,5\sigma$ na linha central, a margem de sucesso cai de 99,73% para 96,77%, demonstrando a sensibilidade do processo a perturbações na média."
- g) Binomial (85 em 100)
 - i) Não houve resposta no gráfico

Carta I-MR - Valores Individuais e Amplitude Móvel

- h) Curto prazo
 - i) Resultado:
 - Carta I: Estável, sob controle.
 - Carta MR: Fora de controle (processo teve, pelo filtro de Kalman, 47,1% da linha central). Portanto, o processo precisa passar por validação e, no pior dos casos, ser refeito com as correções para encontrar os dados requeridos.
 - 1) Analisando a carta I, dois pontos passam dos limites de controle. a amostra 14 passou do LSC, e a amostra 33 passou o LIC. Entretanto, como não há deslocamento neste gráfico, tratam-se de valores discrepantes (outliers). Podem ser desconsiderados.
 - 2) Ao analisar a carta MR, problemas foram vistos. As amostras 13, 14 e 33 ultrapassam os limites superiores de controle, o que pode apontar algum problema. Isso pois o filtro de kalman emitiu alerta por conta de deslocamento superior a 10%. Portanto, vale validar o processo
- i) Longo prazo
 - i) Resultado: ppm obtido: 81,93. Requerido: 890. Portanto, o processo atende a demanda no longo prazo.
- j) Valor de X para 96% de sucesso
 - i) Resultado: Considerando que o processo deve ter, pelo menos, 96% de sucesso, ou seja, queremos calcular a probabilidade para $x > 96\%$, temos que a probabilidade para $x > 96\%$ é de 100%.
- k) Cp e Cpk
 - i) Considerando o processo centralizado ($LIE = 0,98 \cdot LIC$ e $LSE = 1,1 \cdot LSC$), o índice $Cp = 3.080715$, e $Cpk = 1.660238$. Pela análise do livro de Montgomery, como $Cpk < Cp$, a média está deslocada em relação ao centro das especificações. Entretanto, como Cpk é maior que 1.33, o processo é capaz, possuindo folga."
- l) Margem de Sucesso
 - i) A margem de sucesso atual está em 99,73%. Ou seja, está tudo conforme os padrões.
- m) Deslocamento de +1,5 sigma
 - i) "Com um deslocamento de $+1,5\sigma$ na linha central, a margem de sucesso cai de 99,73% para 96,77%, demonstrando a sensibilidade do processo a perturbações na média."
- n) Binomial (85 em 100)
 - i) Não houve resposta no gráfico

Questão 2

Cartas P e U

- a) Curto prazo P: "A carta P não apresentou pontos fora dos limites, indicando controle estatístico do processo. Entretanto, vale ressaltar que dois pontos tocam os limites inferiores, sendo eles a amostra 22 e a amostra 34."
- b) Curto prazo U: A carta U não apresentou pontos fora dos limites, indicando controle estatístico do processo. Entretanto, vale ressaltar que dois pontos tocam os limites inferiores, sendo eles a amostra 22 e a amostra 34

- c) Deslocamento (Kalman) - inferior a 10%: "O filtro de Kalman não detectou deslocamento significativo na linha central das cartas P / U, indicando que o processo não precisa de validação."

Relatorio de Controle Estatistico - Montgomery

Resumo da Analise XR (Causas Especiais):

Media: 50.2114 | Sigma: 0.2380

Limites de Controle (3-sigma): [49.4975 , 50.9253]

Alertas Identificados:

Amostra 8: Regra 1: Fora de 3-sigma, Regra 2: 2/3 além de 2-sigma

Amostra 9: Regra 2: 2/3 além de 2-sigma

Amostra 12: Regra 1: Fora de 3-sigma

Deslocamento (Kalman $\geq 10\%$):

ATENCAO (Carta R): a tendencia de Kalman desviou 22.1% da linha central, indicando DESLOCAMENTO do processo. Valide o processo antes de prosseguir.

Especificações: LIE=48.5075 | LSE=56.0179 (derivadas das cartas (LIE=0.99*LIC, LSE=1.2*LSC))

Cp=1.662131 | Cpk=0.754182

Interpretação: Cpk < 1: Processo incapaz — altas chances de defeitos.

Referencias de calculo (data_processor.py):

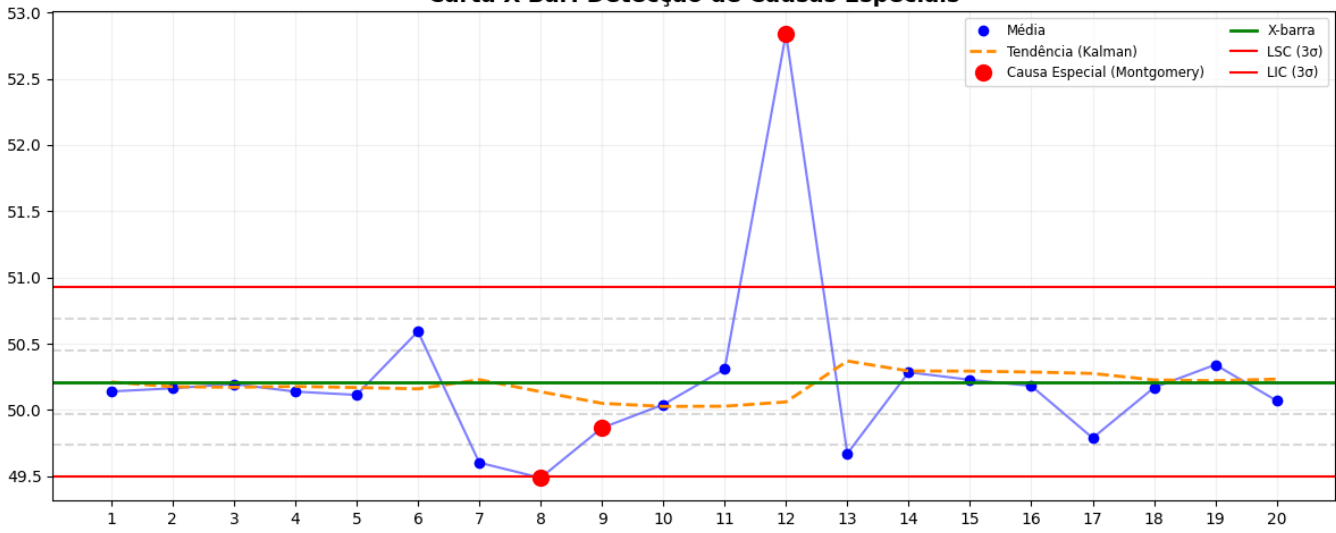
x-barra-barra (media das medias): L175 | r-barra (amplitude media): L176

LSC/LIC X = $\bar{x} - \bar{r} \pm A_2 * \bar{r}$ (eq. 16-9): L195-196

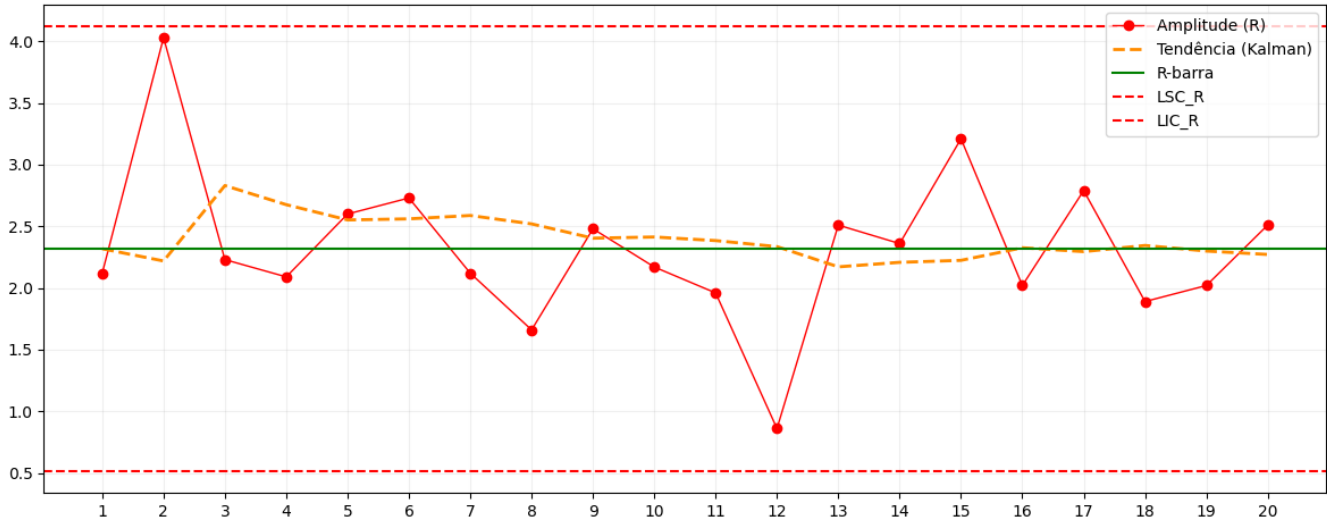
LSC/LIC R = $D_4 * \bar{r} - D_3 * \bar{r}$ (eq. 16-12): L198-199

Plotagem/regras: Cartas.py:carta_xr e detectar_alertas_montgomery

Carta X-Bar: Detecção de Causas Especiais



Carta R (Amplitude)



Relatorio de Controle - Carta IMR

Resumo da Analise IMR:

Media dos Individuais: 74.8707

Desvio Padrao: 0.7338

Limites de Controle I:

LSC = 77.0721

LIC = 72.6694

Moving Range Media (MR-barra): 0.8277

Limites de Controle MR:

LSC_MR = 2.7041

LIC_MR = 0.0000

Deslocamento (Kalman $\geq 10\%$):

ATENCAO (Carta MR): a tendencia de Kalman desviou 47.0% da linha central, indicando DESLOCAMENTO do processo. Valide o processo antes de prosseguir.

Especificações: LIE=71.2161 | LSE=84.7793 (derivadas das cartas (LIE=0.99*LIC, LSE=1.2*LSC))

Cp=3.080715 | Cpk=1.660238

Interpretação: Cpk ≥ 1.33 : Processo capaz, com folga.

Numero de observacoes: 40

Numero de MR: 39

Referencias de calculo (data_processor.py):

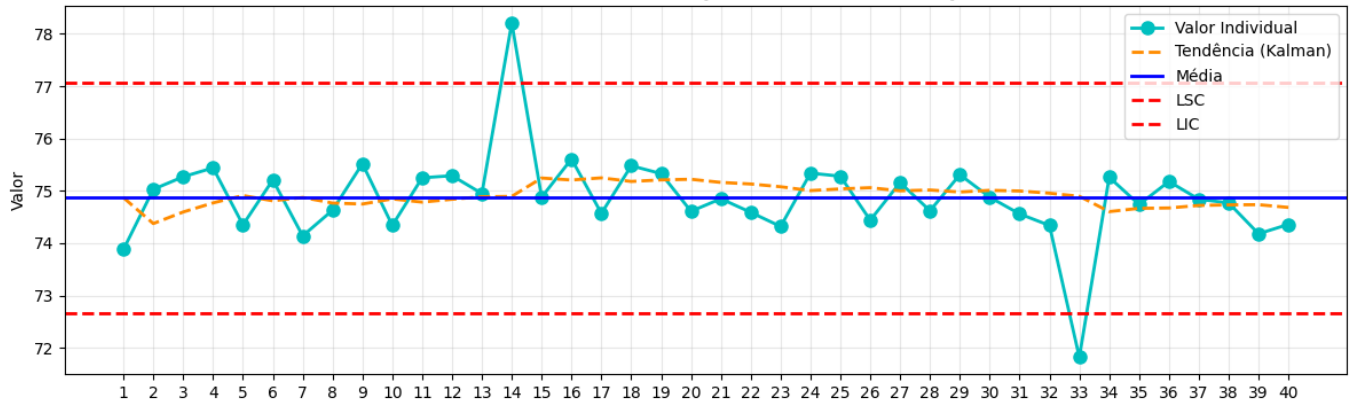
am-barra (amplitude movel media): L362

sigma = am-barra/d2 (eq. 16-19): L369 | LSC/LIC I = media +/- 3*sigma: L371-372

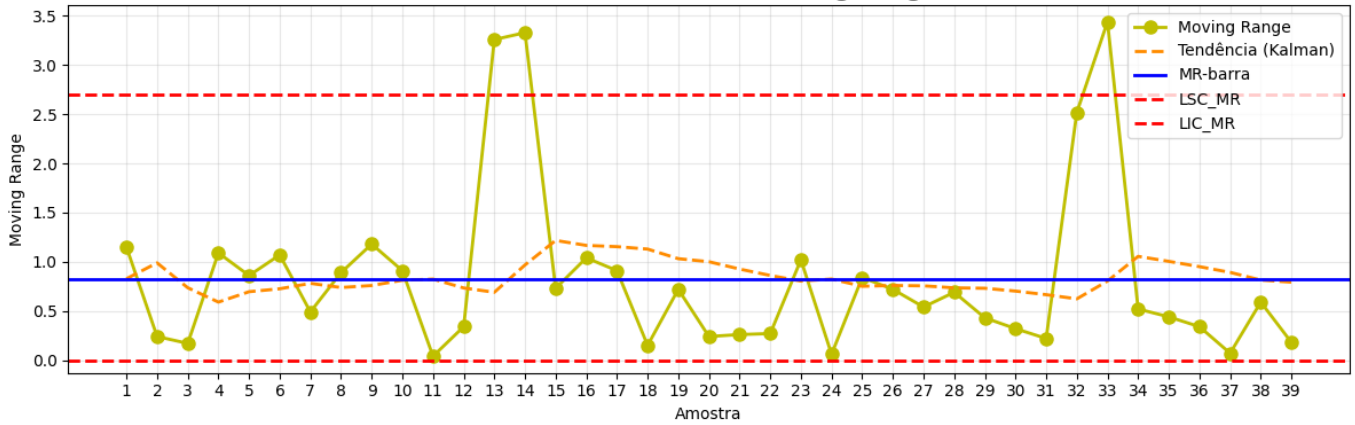
LSC MR = D4*am-barra (D3=0 p/ n=2): L375

Plotagem: Cartas.py:carta_imr

Carta de Controle I (Valores Individuais)



Carta de Controle MR (Moving Range)



Relatorio de Controle - Carta P

Resumo da Analise P:

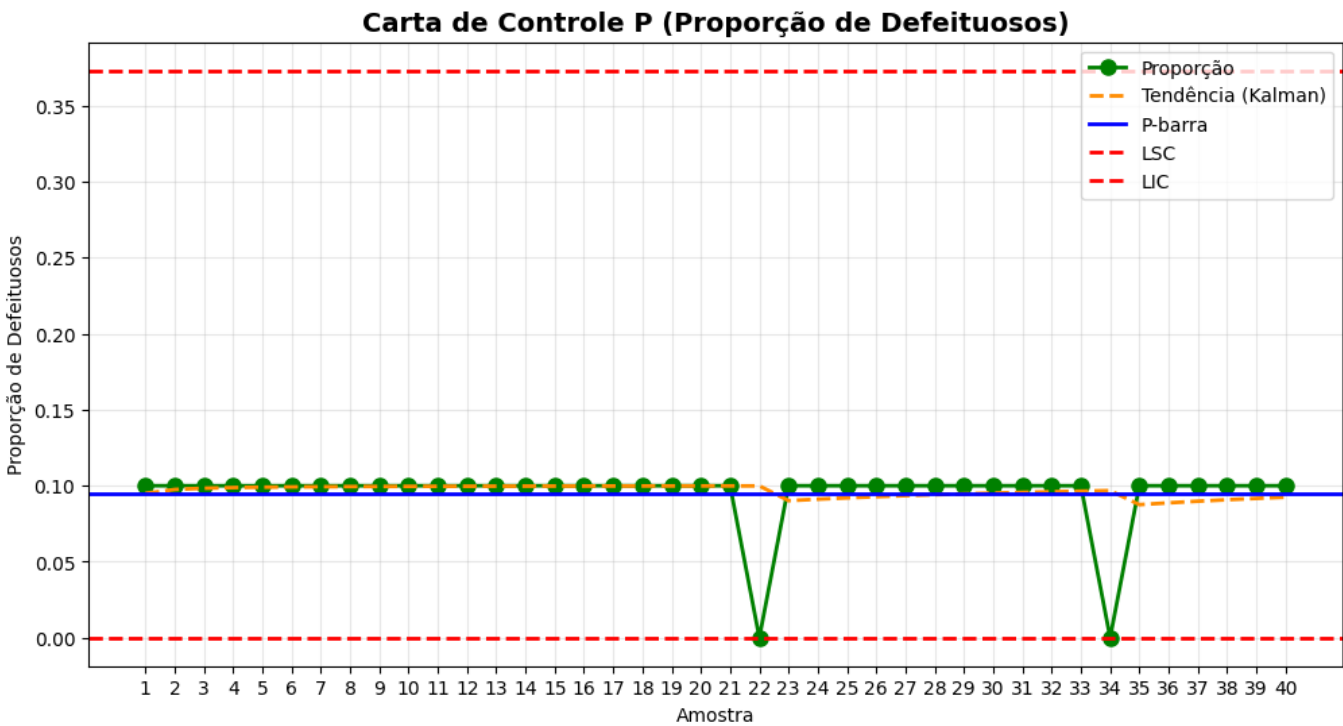
Proporção Media (P-barra): 0.095000
Proporção (P): 0.095000
Total de Defeitos (D): 38
Tamanho do Lote (N): 10

Limites de Controle:
LSC = 0.373168
LIC = 0.000000

Deslocamento (Kalman >= 10%): Nenhum deslocamento significativo detectado.

Desvio Padrao: 0.092723
Numero de amostras: 40

Referencias de calculo (data_processor.py):
Contagem de defeitos pelo criterio: L239
P-barra: L255 | $\sigma_p = \sqrt{P\text{-}bb \cdot (1 - P\text{-}bb) / N}$: L260
LSC/LIC P = P-barra +/- 3*sigma_p (eq. 16-24): L262-263
Plotagem: Cartas.py:carta_p



Relatorio de Controle - Carta U

Resumo da Analise U:

Media de Defeitos por Unidade (U-barra): 0.095000
Defeitos por Unidade (U): 0.095000
Total de Defeitos (C): 38
Numero de Unidades (n): 10

Limites de Controle:
LSC = 0.387404
LIC = 0.000000

Deslocamento (Kalman >= 10%): Nenhum deslocamento significativo detectado.

Desvio Padrao: 0.097468
Numero de amostras: 40

Referencias de calculo (data_processor.py):
Contagem de defeitos pelo criterio: L297
U-barra: L313 | sigma_u = sqrt(U-bb/n): L316
LSC/LIC U = U-barra +/- 3*sigma_u (eq. 16-27): L317-318
Plotagem: Cartas.py:carta_u

